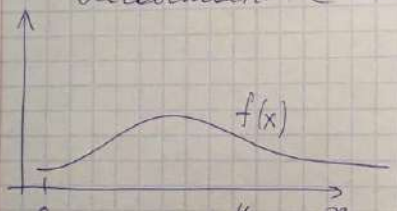
# Несобственные интегралы.

Понятие определённого интеграла не пригодно для неограниченного промежутка интегрирования и для неограниченной подынтегральной функции.

Несобственные интегралы — это обобщение понятия определённого интеграла на эти 2 случая.

## Несобственные интегралы I рода.




Пусть $f(x)$ определена на луче $x \geq a$ и $\forall y > a$ $\exists$ определённый интеграл $\int_a^y f(x)dx$. Независимо от того, $\exists$ или нет $\lim\limits_{y \to +\infty} \int_a^y f(x)dx$ будем называть $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ несобственным интегралом I рода от ф-ции $f(x)$ и обозначать $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{y \to +\infty} \int_a^y f(x)dx = \lim\limits_{y \to +\infty} F(y)$.

Если указанный предел $\exists$ и конечен, то несобственный интеграл наз-ся сходящимся, в противном случае — расходящимся.

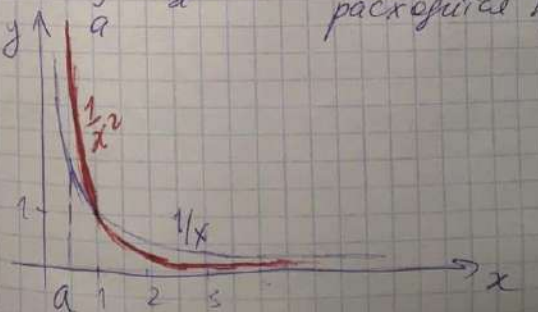
Пр.: $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$, $a > 0$

$$= \begin{cases} \lim\limits_{y \to +\infty} \int_a^y x^{-\alpha} dx, & \alpha \neq 1 \\ \lim\limits_{y \to +\infty} \int_a^y \frac{dx}{x}, & \alpha = 1 \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \lim\limits_{y \to +\infty} \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \Big|_a^y = \frac{1}{1-\alpha} \lim\limits_{y \to +\infty} \left( \frac{1}{y^{\alpha-1}} - \frac{1}{a^{\alpha-1}} \right) \in \\ \lim\limits_{y \to +\infty} \ln x \Big|_a^y = \lim\limits_{y \to +\infty} \ln y - \ln a = +\infty \end{cases}$$

$$\in \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} \cdot \left( -\frac{1}{a^{\alpha-1}} \right), & \text{если } \alpha - 1 > 0, \ \alpha > 1 \\ +\infty, & \alpha - 1 \leq 0, \ \alpha \leq 1 \end{cases}$$

при $a > 0$ $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$, расходится при $\alpha < 1$.



Замечание 1. Если $b > a$, то несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^{+\infty} f(x)dx$.

($a$ — собственный интеграл)

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится $\Leftrightarrow$ $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ сходится.

$a$ собственный инт = определённый интеграл.

Замечание 2.

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{y \to -\infty} \int_y^b f(x)dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\substack{y' \to -\infty \\ y'' \to +\infty}} \int_{y'}^{y''} f(x)dx =$$

$$= \lim_{y' \to -\infty} \int_{y'}^{a} f(x)dx + \lim_{y'' \to +\infty} \int_a^{y''} f(x)dx.$$

$a$ - любое число.

Определение сходимости несобственного интеграла I рода по Коши:

$\exists \lim_{y \to +\infty} \int_a^y f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx$, если

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta(\varepsilon) > a \ \forall y > \Delta \left| \int_a^y f(x)dx - \int_a^{+\infty} f(x)dx \right| =$

$= \left| \int_y^{+\infty} f(x)dx \right| < \varepsilon$

Это то же, что $\lim_{y \to +\infty} F(y) = A$, если

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta(\varepsilon) > a \ \forall y > \Delta \ |F(y) - A| < \varepsilon$.

Критерий Коши существования $\lim_{y \to +\infty} F(y)$.

$\exists \lim_{y \to +\infty} F(y) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta(\varepsilon) > a \ \forall y', y'' > \Delta, y'' > \Delta$

$\Rightarrow |F(y') - F(y'')| < \varepsilon$

Тогда критерий Коши сходимости несоб инт (I)

$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{y \to +\infty} \int_a^y f(x)dx$ сходится $\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta(\varepsilon) > a, \ \forall y', y'' > \Delta \Rightarrow \left| \int_a^{y''} f dx - \int_a^{y'} f dx \right| = \left| \int_a^{y''} f dx - \int_a^{y'} f dx \right| =$

$= \left| \int_{y'}^{y''} f(x)dx \right| < \varepsilon$

$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{y \to +\infty} f(x)dx$ расходится $\Leftrightarrow$

$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \Delta > a \ \exists y', y'' > \Delta \Rightarrow \left| \int_{y'}^{y''} f(x)dx \right| \geq \varepsilon.$

Пример. Доказать, используя Кр. К, расходимость $\int_0^{+\infty} \sin x \, dx$

$\exists \varepsilon = \frac{1}{2} \ \forall \Delta > a \ \exists y' = 2\pi n > \Delta, \ y'' = 2\pi n + \pi > \Delta$

$\left| \int_{2\pi n}^{2\pi n + \pi} \sin x dx \right| = -\cos x \Big|_{2\pi n}^{2\pi n + \pi} = 1 + 1 > \varepsilon.$

Определение сходимости по Гейне:

$\exists \lim\limits_{y\to+\infty} F(y) = A$, если

$\forall y_n \to +\infty \Rightarrow F(y_n) \underset{n\to\infty}{\to} A$

Критерий сходимости на языке последовательностей.

$\exists \lim\limits_{y\to+\infty} F(y) \overset{\Rightarrow}{\underset{\Leftarrow}{}} \forall y_n \to +\infty \Rightarrow \exists \lim\limits_{n\to\infty} F(y_n)$.

Теорема (Исправленное опр-е по Гейне)

$\exists \lim\limits_{y\to+\infty} F(y) = A \overset{\Rightarrow}{\underset{\Leftarrow}{}} \forall y_n \nearrow +\infty \Rightarrow F(y_n) \underset{n\to\infty}{\to} A$

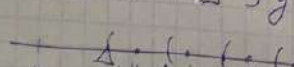
необходимость $\Rightarrow$ Если $\exists \lim\limits_{y\to+\infty} F(y) = A$ то $\forall y_n \to +\infty \Rightarrow$

$\exists \lim\limits_{n\to\infty} F(y_n) = A$ в том числе и для монотонно возрастающей последовательности $y_n \nearrow +\infty$.

достаточность $\Leftarrow$ $\forall y_n \nearrow +\infty \Rightarrow F(y_n) \to A$

Предположим, что при этом $\lim\limits_{y\to+\infty} F(y) \neq A$. Тогда

$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \Delta \ \exists y > \Delta \Rightarrow |F(y) - A| \geq \varepsilon$




для $\Delta_1$ $\exists y_1 > \Delta_1$

для $\Delta_2$ $\exists y_2 > \Delta_2 > y_1$

$y_n \nearrow +\infty$, $f(y_n) \not\to A$ – противоречие.

Критерий исправленный $\exists \lim\limits_{y\to+\infty} F(y) \overset{\Rightarrow}{\underset{\Leftarrow}{}} \forall y_n \nearrow +\infty \Rightarrow \exists \lim\limits_{n\to\infty} F(y_n)$.

Линейность несобственного интеграла

Если $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{y\to+\infty} F(y) = A$, $\int\limits_a^{+\infty} g(x)dx = \lim\limits_{y\to+\infty} G(y) = B$,

то $\int\limits_a^{+\infty} (\alpha \cdot f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int\limits_a^{+\infty} f(x)dx + \beta \int\limits_a^{+\infty} g(x)dx$.

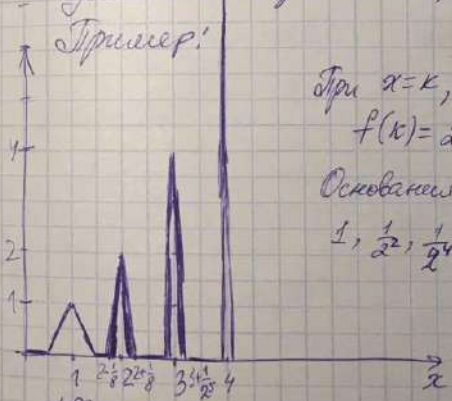
а замечание $\int\limits_a^{+\infty} (f(x)+g(x))dx$ а сх-ся, если $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ а $\int\limits_a^{+\infty} g(x)dx$ сх-ся

расх. если один из интегралов расх.

Из сходимости $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx \not\Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ б.о.с.с.

нет аналога с рядами (типа необходимого условия сходимости).

Пример:




При $x = k$, $k \in \mathbb{N}$

$f(k) = 2^{k-1}$ : $1, 2, 4, 8, \ldots 2^{k-1}$

Основания нарисованных $\Delta$:

$1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^4}, \ldots, \frac{1}{2^{(k-1)^2}}, \ldots$

$$\int\limits_0^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1 + \frac{1}{2^2}\cdot\frac{1}{2^2}\cdot 2 + \frac{1}{2^4}\cdot\frac{1}{2^4}\cdot 2^2 + \frac{1}{2^6}\cdot\frac{1}{2^6}\cdot 2^3 + \ldots + \frac{1}{2^{(2k-2)^2}}\cdot 2^{k-1} + \ldots$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \ldots + \frac{1}{2^k} + \ldots = 1$$

Несобственный интеграл от такой $f(x)$ сходится, но очевидно, что $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) \neq 0$. $\nexists \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

## Классификация интегралов

Интегралы от знакопостоянных функций. (знако +)

Интегралы от знакопеременных функций. $f(x)$ имеет знак произвольным образом.

Связь интегралов I рода и рядов.

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится к числу $A$ по Гейне, если $\forall y_n \nearrow +\infty \Rightarrow \int_a^{y_n} f(x)dx \xrightarrow[n\to\infty]{} A$.

$$\int_a^{y_n} f(x)dx = \int_{a=y_0}^{y_1} f(x)dx + \int_{y_1}^{y_2} f(x)dx + \dots + \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx.$$

$$\exists \lim_{n\to\infty} \int_a^{y_n} f(x)dx \rightleftarrows \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx.$$

Исправленный критерий сходимости: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится $\rightleftarrows \forall y_n \nearrow +\infty$ сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx$.

$$\int_a^{+\infty} (f(x)+g(x))dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} (f(x)+g(x))dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} g(x)dx$$

### Признаки сходимости несобственных от знакопостоянных ф-ций.

1) Мажорантный признак сравнения.

Дано: $0 \le f(x) \le g(x)$ $\forall x \ge a$, тогда

из сходимости $\int_a^{+\infty} g(x)dx \Rightarrow$ сх-ть $\int_a^{+\infty} f(x)dx$;

из расходимости $\int_a^{+\infty} f(x)dx \Rightarrow$ расх-ть $\int_a^{+\infty} g(x)dx$.

Док-во: $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ сх-ся $\Rightarrow \forall y_n \nearrow +\infty$

$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} g(x)dx$ сх-ся $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx$ сх-ся по мажорантному признаку сравнения для рядов. $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ сх-ся по исправленному критерию сходимости.

Аналогично доказывается расходимость.

2) Предельный признак сравнения.

Если $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ [redacted], то

а) при $0 < k < +\infty$ $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ в смысле сходимости ведут себя одинаково.

б) при $k = 0$ из сходимости $\int_a^{+\infty} g(x)dx \Rightarrow$ сх $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, из расходимости $\int_a^{+\infty} f(x)dx \Rightarrow$ расх-ть $\int_a^{+\infty} g(x)dx$.

в) если $k = \infty$, то $\lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$ и из сх-ся $\int_a^{+\infty} f(x)dx \Rightarrow$ сх-ть $\int_a^{+\infty} g(x)dx$; из расх-ти $\int_a^{+\infty} g(x)dx \Rightarrow$ расх-ть $\int_a^{+\infty} f(x)dx$.

## Классификация интегралов

Интегралы от знакопостоянных функций. (знако +)

Интегралы от знакопеременных функций. $f(x)$ имеет знак произвольным образом.

Связь интегралов I рода и рядов.

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится к числу $A$ по Гейне, если $\forall y_n \nearrow +\infty \Rightarrow \int_a^{y_n} f(x)dx \xrightarrow[n\to\infty]{} A$.

$$\int_a^{y_n} f(x)dx = \int_{a=y_0}^{y_1} f(x)dx + \int_{y_1}^{y_2} f(x)dx + \dots + \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx.$$

$$\exists \lim_{n\to\infty} \int_a^{y_n} f(x)dx \rightleftarrows \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx.$$

Исправленный критерий сходимости: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится $\rightleftarrows \forall y_n \nearrow +\infty$ сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx$.

$$\int_a^{+\infty} (f(x)+g(x))dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} (f(x)+g(x))dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} g(x)dx$$

### Признаки сходимости несобственных от знакопостоянных ф-ций.

1) Мажорантный признак сравнения.

Дано: $0 \le f(x) \le g(x)$ $\forall x \ge a$, тогда

из сходимости $\int_a^{+\infty} g(x)dx \Rightarrow$ сх-ть $\int_a^{+\infty} f(x)dx$;

из расходимости $\int_a^{+\infty} f(x)dx \Rightarrow$ расх-ть $\int_a^{+\infty} g(x)dx$.

Док-во: $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ сх-ся $\Rightarrow \forall y_n \nearrow +\infty$

$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} g(x)dx$ сх-ся $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \int_{y_{n-1}}^{y_n} f(x)dx$ сх-ся по мажорантному признаку сравнения для рядов. $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ сх-ся по исправленному критерию сходимости.

Аналогично доказывается расходимость.

2) Предельный признак сравнения.

Если $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ [redacted], то

а) при $0 < k < +\infty$ $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ в смысле сходимости ведут себя одинаково.

б) при $k = 0$ из сходимости $\int_a^{+\infty} g(x)dx \Rightarrow$ сх $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, из расходимости $\int_a^{+\infty} f(x)dx \Rightarrow$ расх-ть $\int_a^{+\infty} g(x)dx$.

в) если $k = \infty$, то $\lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$ и из сх-ся $\int_a^{+\infty} f(x)dx \Rightarrow$ сх-ть $\int_a^{+\infty} g(x)dx$; из расх-ти $\int_a^{+\infty} g(x)dx \Rightarrow$ расх-ть $\int_a^{+\infty} f(x)dx$.

Док-во (б) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta(\varepsilon) \forall x > \Delta \ \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| < \varepsilon$

$0 \le f(x) \le \varepsilon \cdot g(x)$

$\Rightarrow$ из сх-ти $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ сх-ся,

из расх-ти $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx \Rightarrow$ расх $\int_a^{+\infty} \varepsilon g(x)\,dx \Rightarrow$

$\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ сх-ся.

а) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta(\varepsilon) > a \ \forall x > \Delta \ \left|\frac{f(x)}{g(x)} - k\right| < \varepsilon$

$-\varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} - k < \varepsilon$

в том числе и для $\varepsilon = \frac{k}{2}$

$\frac{k}{2} g(x) < f(x) < \frac{3}{2} k \cdot g(x)$

$\Rightarrow$ из сх-ти $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx \Rightarrow$ сх-ть $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ и

из сх-ти $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx \Rightarrow$ сх-ть $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$,

из расх-ти $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx \Rightarrow$ расх-ть $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ и

из расх-ти $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx \Rightarrow$ расх $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$

согласно мажорантному признаку сравнения.

(в) – Д/З.

Следствие из предельного признака сравнения (или частный случай предельного признака сравнения)

Если $f(x) \underset{x \to +\infty}{\sim} g(x)$, $(f(x) \ge 0, g(x) \ge 0)$

то $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ одновременно сходятся и расходятся.

**Пример:** $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{4x + \ln x}}$ исследовать на сходимость

$$\frac{1}{\sqrt{4x+\ln x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1 + \underbrace{\frac{\ln x}{4x}}_{x \to +\infty \to 0}}} \underset{x \to +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{1/2}}$ расходится, как $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$, $p \le 1$.

$\Rightarrow$ Интеграл расходится по предельному признаку сравнения (следствию).

$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x^4+2}}\,dx$ исследовать на сходимость.

$0 \le \frac{\sin^2 x}{\sqrt{x^4+2}} \le \frac{1}{x^2}$ и $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ сходится $\Rightarrow$

исходный интеграл сходится по мажорантному признаку сравнения

$\Leftarrow$ $g(y'')F(y'') - g(y')F(y') + F(\xi)\int_{y'}^{y''} g'(x)dx$ ($g'(x) \to 0$).

$\left|\int_{y'}^{y''} f(x)g(x)dx\right| \le |g(y'')F(y'')| + |g(y')\cdot F(y')| -$

$\forall y, |F(y)| \le M,\ g(y) \to 0$

$- M\int_{y'}^{y''} |g'(x)|dx \le M\big(g(y'') + g(y') + g(y') - g(y'')\big) = 2M\cdot g(y') \xrightarrow[y\to+\infty]{} 0$

Т. $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \Delta(\varepsilon) > a$, $\forall x > \Delta$ $g(x) < \frac{\varepsilon}{2M}$

в том числе и для $x = y'$.

Тогда для этого $\varepsilon$ нашли $\Delta(\varepsilon)$

$\forall y' > \Delta, y'' > \Delta$ $\left|\int_{y'}^{y''} f(x)g(x)dx\right| \le 2M g(y') < \varepsilon$

$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится согласно критерию Коши.

Замечание. Теорема справедлива и при отсутствии диф-ти $g(x)$. Достаточно, чтобы $g(x) \downarrow 0$.

Признак Абеля для $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$

1) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ – сходится.

2) $g(x) \in C'_{[a,+\infty)}$, монотонная и ограниченная.

{ Не уменьшая общности, можно считать, что $g(x) \downarrow 0$. }

Тогда $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится.

Док-во: $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = \int_a^{+\infty} \underbrace{(g(x)-b)}_{g(x)-b \downarrow 0} f(x)dx + b\underbrace{\int_a^{+\infty} f(x)dx}_{\text{сх-ся}}$.

$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{y\to+\infty} \int_a^y f(x)dx = A$

Если несобств-ый интеграл сх-ся, то первообразная ограничена.

$\forall \varepsilon > 0\ \exists \Delta(\varepsilon) > a\ \forall y > \Delta$ $\left|\int_a^y f(x)dx - A\right| < \varepsilon$

$A - \varepsilon < \int_a^y f(x)dx < A + \varepsilon$

$\forall y > a$ $A - \varepsilon < \int_a^y f(x)dx = \underbrace{\int_a^{\Delta} f dx}_{\text{собственный const}} + \int_{\Delta}^{y} f dx < A + \varepsilon$

## Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ и $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$.

Если оба интеграла сходятся, то говорят, что $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится абсолютно.

Если $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ расходится, а $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится, то говорят что он сходится условно.

Признак абсолютной сходимости.

Если $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ сходится, то $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится.

Док-во: Используем критерий Коши сходимости

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta(\varepsilon) > a \ \forall y'' > \Delta, y' > \Delta$

$\left| \int_{y'}^{y''} f(x)dx \right| \le \int_{y'}^{y''} |f(x)|dx < \varepsilon$, т.к. $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ сходится

## Признак Дирихле для $\int_a^{+\infty} f(x)\cdot g(x)dx$.

Пусть $f(x), g(x)$ определены при $x \ge a$,

1. $f(x) \in C^0_{[a,+\infty)}$ и имеет на этой полупрямой ограниченную первообразную, т.е.

$\exists M, \forall y > a \ \left| \underbrace{\int_a^y f(x)dx}_{F(y)} \right| \le M$

2. $g(x) \in C^1_{[a,+\infty)}$, монотонно стремится к нулю при $x \to +\infty$.

{ Не умаляя общности можно считать, что $g(x) \searrow 0$, в противном случае $g(x) < 0$ и $g(x) \nearrow 0$. Можно $\int_a^{+\infty} (-f(x))\cdot(-g(x))dx$, где $-g(x) \searrow 0$. } (*)

Тогда $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится.

Док-во: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta(\varepsilon) \ \forall y' > \Delta, y'' > \Delta$

$\int_{y'}^{y''} f(x)g(x)dx = \left\{ \begin{matrix} u = g(x) & du = g'(x)dx \\ dv = f(x)dx & v = F(x) = \int_a^x f(t)dt \end{matrix} \right\} =$

$= g(x)\cdot F(x)\Big|_{y'}^{y''} - \int_{y'}^{y''} \underbrace{F(x)}_{\text{непрерывна}} \cdot \underbrace{g'(x)}_{\text{дифф-ма}} dx$ (=)

интеграл $\exists$

$g(x) \searrow 0$, т.е. $g(x) \ge 0$ и $g'(x) \le 0$.

Пр.: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha}\,dx$ особая точка $+\infty$.

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^\alpha}\,dx$

при $x \to +\infty$ $\frac{|\sin x|}{x^\alpha} \leq \frac{1}{x^\alpha}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$.

$\alpha \leq 1$?

$\frac{|\sin x|}{x^\alpha} \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^\alpha} - \frac{\cos 2x}{x^\alpha}\right)$

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ расх. при $\alpha \leq 1$.

$\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^\alpha}\,dx$ сх при $\alpha > 0$

} сумма расходится при $0 < \alpha \leq 1$

Д 1°: $\left|\int_1^x \cos 2x\,dx\right| = \left|\frac{1}{2}\sin 2x\right|_1^x = \frac{1}{2}|\sin 2x - \sin 2| \leq 1$.

Д 2: $\frac{1}{x^\alpha} \searrow 0$ при $\alpha > 0$

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^\alpha}\,dx$ сходится по признаку Дирихле при $\alpha > 0$.

$\Rightarrow$ (1) расходится при $0 < \alpha \leq 1$

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha}\,dx$ сходится по Дирихле при $\alpha > 0$,

причём при $\alpha > 1$ абсолютно,

при $0 < \alpha \leq 1$ условно.

(3) $\alpha \leq 0$? Нет необходимого условия сходимости ∎

Для доказательства расходимости применяем критерий Коши.

$\exists \varepsilon > 0\ \forall \Delta\ \exists y', y'' > \Delta \left|\int_{y'}^{y''} \frac{\sin x}{x^\alpha}\,dx\right| \geq \varepsilon$

Выберем $y'$ и $y''$ так, чтобы $\sin x \geq 0$.

$y' = 2\pi n$, $y'' = 2\pi n + \frac{\pi}{2}$

Учтём, что $x^\alpha \leq x^0$ при $x \geq 1$ и $\alpha \leq 0$.

то есть $\frac{1}{x^\alpha} \geq 1$

$\left|\int_{y'}^{y''} \frac{\sin x}{x^\alpha}\,dx\right| = \int_{2\pi n}^{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x^\alpha}\,dx \geq \int_{2\pi n}^{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \sin x\,dx =$

$= -\cos x \Big|_{2\pi n}^{2\pi n + \pi/2} = -(0 - 1) = 1 = \varepsilon$

$\exists \varepsilon = 1\ \forall \Delta\ \exists y' = 2\pi n > \Delta\ y'' = 2\pi n + \frac{\pi}{2} > \Delta, \left|\int_{y'}^{y''} f(x)\,dx\right| \geq \varepsilon$.

$\forall \alpha \leq 0$.